

Un retardo distribuido de acumulación en el ciclo ganancias–inversión: identificación de un feedback débil y sus límites

Juan I. Tollo

21 de junio de 2026

Resumen

Estudiamos el ciclo ganancias–inversión de la economía de EE.UU. con datos trimestrales (1948–2026). Partimos de la hipótesis de *sobreacumulación*: la inversión pasada deprime la rentabilidad presente, pero con un retardo. En los datos encontramos dos cosas a la vez. Por un lado, las ganancias y la inversión se mueven juntas en el mismo trimestre; ese co-movimiento contemporáneo es el rasgo dominante. Por otro, aparece un feedback negativo más débil, concentrado en torno a un año. Esta combinación descarta a los osciladores depredador–presa de *fase fija*, como Lotka–Volterra o FitzHugh–Nagumo. En ellos el desfase entre las dos variables es fijo —un cuarto de ciclo, por construcción—, lo que fuerza una correlación contemporánea *nula*, $\rho(0) = 0$, justo lo contrario de la fuerte correlación contemporánea que observamos, $\rho(0) \approx +0,5$. Proponemos en cambio un modelo físico de *cadena de acumulación*: una ecuación diferencial con retardo distribuido. Estimamos ese retardo con varios métodos clásicos que convergen entre sí (núcleo empírico, rezagos distribuidos, VAR y agrupamiento jerárquico) y lo cerramos con un inverso bayesiano (Turing.jl). El posterior concentra el retardo en ~ 5 trimestres y arroja un coeficiente de sobreacumulación *significativamente negativo*. El efecto y su retardo de ~ 1 año *sí* se identifican, y son robustos: a errores Newey–West, a un placebo, a un *null* por surrogates AR ($p \approx 0,006$), a la transformación de la serie y a excluir las crisis extremas (2008/2020). La magnitud cruda de la CCF está inflada por la autocorrelación (un efecto de tipo Slutsky–Yule); la estimación a reportar es la *condicional*. El resultado central es de *identificabilidad*. La señal es débil: explica apenas $\sim 3\%$ de la varianza. Por eso lo que *no* queda fijado es más fino: la *dispersión* del núcleo y su separación de un VAR($p \geq 4$).

1. Introducción

La hipótesis económica. Las ganancias y la inversión forman un ciclo endógeno. Las ganancias altas estimulan la inversión, pero esa misma inversión, al acumularse, erosiona las ganancias posteriores. Tapia (2023, pp. 183–186) documenta esta estructura bidireccional sobre datos anuales y trimestrales de EE.UU. (1947–2015, 275 trimestres), con retardos de alrededor de un año. Las ganancias preceden a la inversión en la misma dirección, y la inversión pasada tiene un efecto rezagado *negativo* sobre las ganancias. Tapia la formaliza como “un modelo de tipo depredador–presa”, con las ganancias como presa y la inversión como depredador. Advierte, además, que la segunda dirección (inversión $\rightarrow$ ganancias) es la más débil: significativa en datos anuales, pero no en los trimestrales. Astarita (2012) propone leer ese feedback negativo como *sobreacumulación*: la inversión que, al acumularse en capacidad instalada, presiona a la baja la rentabilidad —“una crisis por sobreacumulación, o sobreinversión”, no por subacumulación—. El antecedente formal de estos osciladores es la dinámica de Lotka–Volterra (LV), usada en macrodinámica y estimada para el ciclo de ganancias por Goldstein (1999). En un sistema LV las dos variables oscilan con un *desfase fijo*: el depredador sigue a la presa con un cuarto de ciclo de atraso, siempre, por construcción.

Nuestra pregunta. Planteamos una pregunta acotada y mecánica. ¿El feedback de la inversión hacia las ganancias es un antagonismo *instantáneo*, como imponen esos osciladores? ¿O es un antagonismo *retardado*, cuyo tiempo característico refleja la *acumulación* de la inversión pasada en capacidad instalada? Encontramos lo segundo. La contribución es descriptiva y metodológica: una estimación del retardo de acumulación robusta y estable, convergente entre varios métodos clásicos

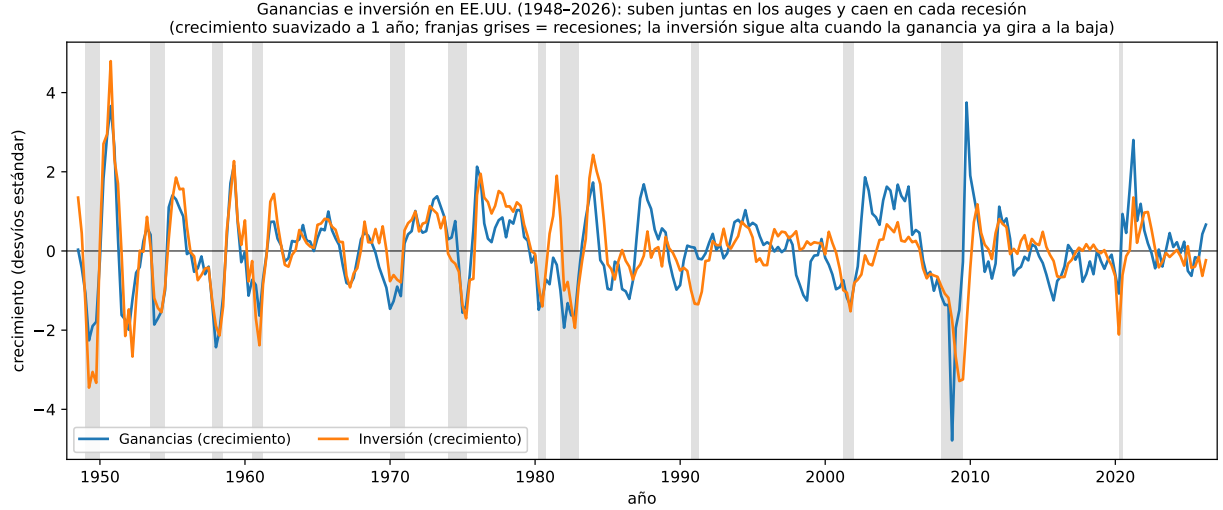


Figura 1: El ciclo, a la vista. Crecimiento de las ganancias y de la inversión en EE.UU. (suavizado a un año, en desvíos estándar); las franjas grises son las recesiones del NBER. Ambas series suben juntas en los auges y se desploman en cada recesión (correlación contemporánea $\approx +0,7$). La lectura de sobreacumulación es que la inversión tiende a sostenerse cuando la ganancia ya gira a la baja, antes de las recesiones.

y un inverso bayesiano, junto con una caracterización explícita de *lo que no puede identificarse* con estos datos.

2. Datos y métodos

Datos. Usamos series trimestrales de EE.UU.: ganancias corporativas e inversión privada bruta (FRED, 1948–2026, $n = 313$ trimestres; 312 al pasar a tasas de crecimiento). Trabajamos con tasas de crecimiento *log trimestre a trimestre* ($x_t = \log Y_t - \log Y_{t-1}$). Verificamos que la transformación interanual habitual (“YoY”, el cambio respecto del mismo trimestre del año anterior) no sirve aquí. Al ser una diferencia a 4 trimestres, *inyecta* estructura espuria de orden 4 —exactamente en el rezago de interés— e infla la magnitud aparente del feedback en un factor ~ 2 .

La herramienta descriptiva. La *función de correlación cruzada* (CCF), definida como $\rho(k) = \text{corr}(\text{gan.}_t, \text{inv.}_{t+k})$, decide si hay un *ciclo* o solo co-movimiento. Un valor negativo en $k = -4$ significa que la inversión de hace 4 trimestres se asocia con ganancias *menores* hoy. Si la CCF oscila —cruza a negativo en los rezagos— hay ciclo; si decae a cero, es co-movimiento puro. Como respaldo, un *estudio de evento* —alinear las doce recesiones del NBER y promediar— corrobora el patrón típico sin que ningún episodio domine.

El modelo físico. El acelerador —las ganancias estimulan la inversión— es instantáneo y no problemático; lo difícil es la otra dirección. Modelamos la acumulación como una *cadena*. La inversión no deprime las ganancias de golpe, sino que atraviesa n etapas: se construye, entra en operación, agrega capacidad y presiona la rentabilidad. Cada etapa tiene una constante de tiempo θ . Formalmente, $\dot{m}_j = (m_{j-1} - m_j)/\theta$ con $m_0 = I$. El “*truco de la cadena lineal*”, un resultado estándar de las ecuaciones con retardo, garantiza que esa cascada de n etapas equivale *exactamente* a filtrar la inversión por un núcleo Gamma de media $\mu = n\theta$ y dispersión $\sqrt{n}\theta$. El sistema agregado es entonces

$$\dot{P} = cI - dP - km, \quad \dot{I} = aP - bI, \quad m(t) = \sum_j w_j(\mu) I(t-j), \quad (1)$$

donde P son las ganancias, I la inversión y m la *inversión acumulada* (un promedio ponderado de la inversión pasada, con pesos $w(\mu)$ dados por el núcleo Gamma). El parámetro μ es el *retardo* de

acumulación, lo que queremos estimar. El término $-k m$ es la sobreacumulación: la inversión que se acumuló hace $\sim \mu$ trimestres deprime las ganancias de hoy con intensidad k .

Estimación del retardo. Estimamos el retardo μ con cuatro métodos clásicos: el núcleo empírico de la regresión de las ganancias sobre rezagos de la inversión, una regresión de rezagos distribuidos, la CCF implícita de un VAR(p) ajustado, y un agrupamiento jerárquico que combina las crisis para estimar un retardo poblacional. La evidencia del retardo es la *convergencia* de los cuatro, no un único método. Un inverso *bayesiano* (Turing.jl, NUTS) lo cierra con incertidumbre, entregando un posterior sobre μ y sobre el coeficiente k .

Controles de identificabilidad. *Identifiable* significa que los datos bastan para fijar un parámetro; si distintos valores ajustan igual de bien, no lo está. Lo evaluamos con cinco controles. (i) Un *perfil de verosimilitud* en μ : lo barremos fijándolo y reajustando el resto, de modo que una curva de ajuste plana indica que μ no se identifica. (ii) *Leave-one-crisis-out*: re-estimamos excluyendo cada crisis. (iii) Un *placebo*: repetimos el ejercicio en ventanas sin crisis, ya que si el patrón aparece igual no es firma de las crisis. (iv) Un *null* por surrogates AR, que preservan la autocorrelación de cada serie y el co-movimiento contemporáneo pero rompen el feedback cruzado, para falsar el valle de la CCF. (v) La CCF teórica de un VAR(p) —un modelo lineal donde cada variable depende de sus últimos p rezagos— vía la ecuación de Lyapunov, para ver si un modelo lineal sin mecanismo ya reproduce el patrón.

3. Resultados

El patrón: un feedback retardado, no un antagonismo instantáneo. La CCF *oscila* en lugar de decaer, y separa las dos direcciones del ciclo. Tiene un pico contemporáneo dominante en los rezagos 0–1 ($\rho(0) \approx +0,5$): las ganancias preceden a la inversión por ~ 1 trimestre, la dirección *fuerte* (el acelerador). Y tiene un valle *negativo* en el rezago 4 ($\approx -0,2$): la inversión de hace ~ 1 año deprime las ganancias, la dirección *débil* de sobreacumulación que estudiamos. Ese valle vuelve a cero hacia el rezago 6 (Fig. 2). El valle no es un artefacto de filtrado ni de la autocorrelación de las series. La CCF se computa sin suavizado, y el valle a 4 trimestres cae *fuera* de un *null* por surrogates AR que preserva la autocorrelación marginal de cada serie y el co-movimiento contemporáneo, pero destruye el feedback cruzado retardado ($p \approx 0,006$). Su magnitud cruda ($\approx -0,22$) sí está parcialmente inflada por la autocorrelación, un efecto de tipo Slutsky–Yule. Por eso la estimación a reportar es la *condicional* —el k del inverso bayesiano, más abajo—, no el valor crudo de la CCF. Un estudio de evento sobre las recesiones NBER es consistente con este patrón: las ganancias tienden a girar antes que la inversión, aunque el adelanto exacto es sensible al anclaje. El patrón también es decisivo para descartar los osciladores de fase fija. En LV (y FN) el predador sigue a la presa con un *desfase fijo* de un cuarto de ciclo, por construcción. Ese desfase fijo fuerza correlación contemporánea *nula* ($\rho(0) = 0$) y ubica el máximo a un cuarto de ciclo de atraso. Los datos hacen lo contrario: su rasgo dominante es $\rho(0) \approx +0,5$, con el máximo en el rezago 0. Ningún desfase fijo combina un co-movimiento contemporáneo con un valle negativo retardado, y por eso esos osciladores quedan descartados.

El retardo de acumulación se identifica y es estable. La evidencia central del retardo es la *convergencia* de varios estimadores clásicos en ≈ 4 –5 trimestres (~ 1 año). La CCF tiene su valle en el rezago 4. La regresión de rezagos distribuidos centra la joroba negativa en $\approx 3,9$ trimestres. Y el perfil de verosimilitud *agrupado* sobre las crisis alcanza su máximo en $\mu \approx 5$ trimestres (Fig. 4, izq.). Por crisis individual, en cambio, el retardo *no* se ancla: los $\hat{\mu}$ por ventana se dispersan y sus perfiles de ajuste son casi planos. La identificación del *centro* emerge solo al *agrupar* los episodios, mientras que la *dispersión* del núcleo no se identifica en absoluto (Fig. 4, centro).

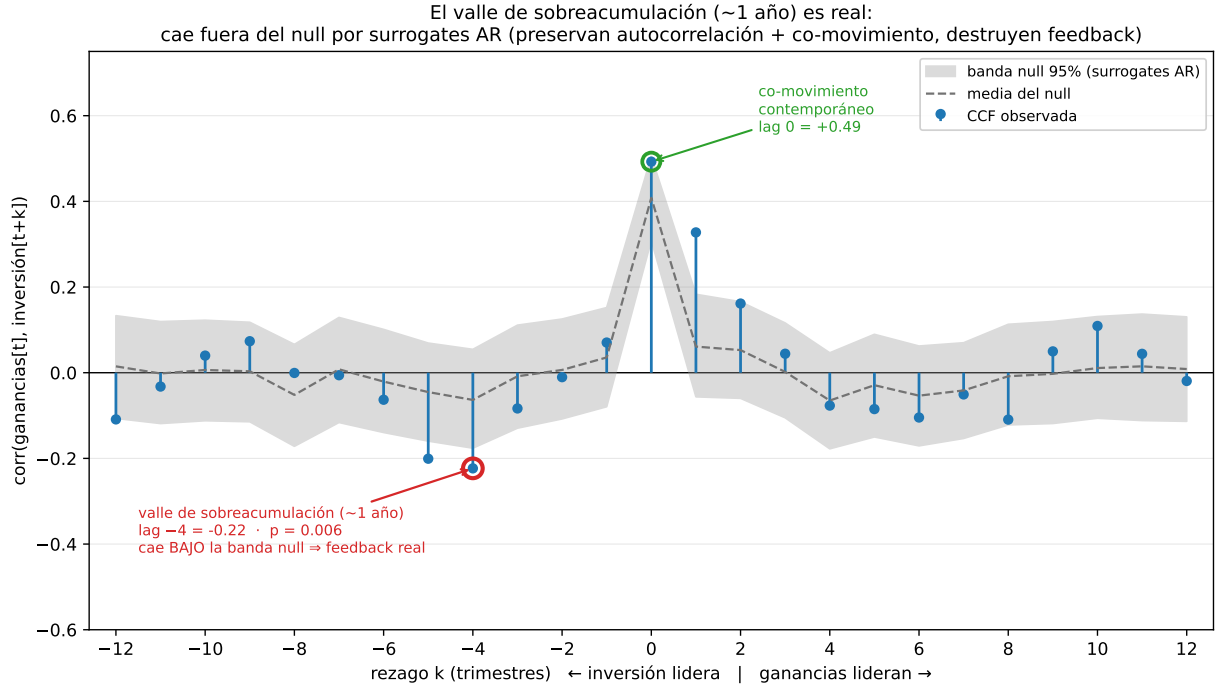


Figura 2: Correlación cruzada ganancias↔inversión (log-trim, sin suavizado). La función oscila: fuerte co-movimiento contemporáneo (rezago 0) y un feedback negativo retardado a ~1 año (rezago -4). La banda gris es un *null* por surrogates AR que preserva la autocorrelación de cada serie y el co-movimiento contemporáneo, pero destruye el feedback cruzado. El valle a 4 trimestres cae *fuera* de esa banda ($p \approx 0,006$), de modo que el feedback es real, no un artefacto de autocorrelación. Es robusto además a excluir 2008/2020.

El efecto de sobreacumulación es real y su lag se identifica (inverso bayesiano). Que el centro se identifique al agrupar no es un artefacto. Corremos una regresión de la ganancia sobre la inversión *madurada* m , controlando por la inversión contemporánea y la ganancia rezagada. Da un coeficiente de sobreacumulación *significativamente negativo*: $k \approx -0,40$ ($t \approx -3,3$ en 1948–2026; $t \approx -2,2$ en 1990–2026), robusto a la ventana y a $\mu \in [3; 6]$. No es overfitting (6 parámetros para 312 datos) ni significancia espuria. Con errores robustos a autocorrelación (Newey–West) se mantiene en $t \approx -2,6$ ($p = 0,01$). Y un placebo de 2000 desplazamientos circulares que rompen la relación deja al k real en el percentil 0, a 3σ del azar. El inverso *bayesiano* (Turing.jl, NUTS) lo cierra con incertidumbre. El posterior del retardo se *concentra* en $\mu \approx 4,8$ trim $[2,9; 7,1]$, contra un prior plano hasta 12, y el de k es negativo con IC95 % $[-0,65; -0,08]$ que *no* cruza cero (Fig. 3). El efecto y su lag de ~1 año están identificados —convergen la CCF, una regresión robusta y el posterior—. Lo que *no* se identifica es más fino (abajo).

Lo que no puede identificarse. El feedback explica solo ~3% de la varianza del crecimiento de las ganancias, contra ~24% del co-movimiento contemporáneo. De esa debilidad se siguen tres límites:

- **La dispersión del retardo no es identificable:** el perfil de verosimilitud en el ancho de la distribución es plano. Los datos no distinguen un retardo genuinamente *distribuido* de un retardo *puntual*.
- **El patrón no es específico de las crisis:** el placebo sobre ventanas sin crisis encuentra el valle negativo con la misma frecuencia fuera de ellas ($p \approx 0,35$). El mecanismo es *estructural y permanente*, no una firma del giro del ciclo.
- **Equivalencia observacional con un modelo lineal:** la CCF teórica de un VAR($p \geq 4$) ajustado (vía la ecuación de Lyapunov) reproduce el valle negativo solo desde sus coeficientes.

inverso bayesiano (Turing): el retardo ($\mu \approx 5t$, ~ 1 año) y la sobreacumulación ($k < 0$) Sí se identi

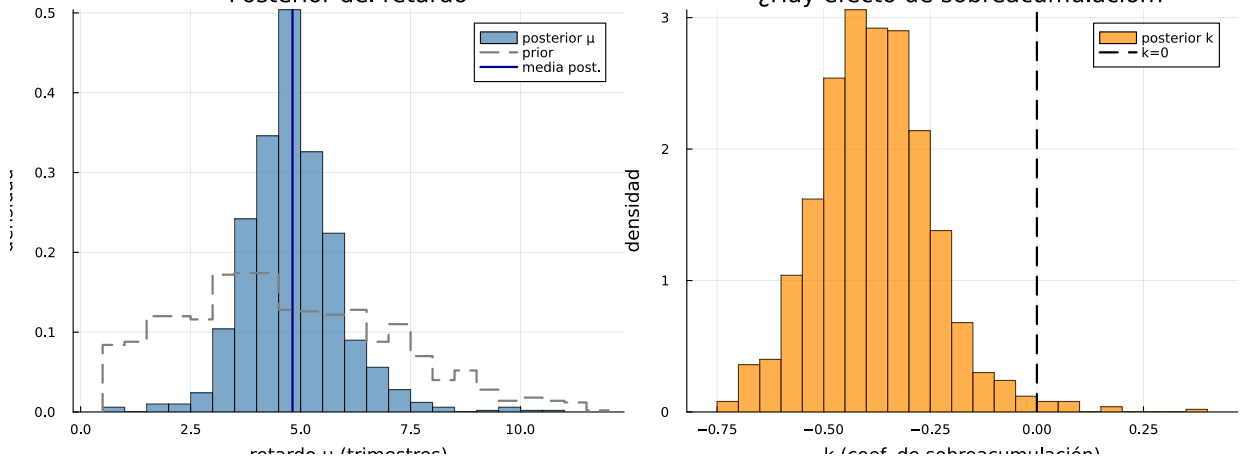


Figura 3: Inverso bayesiano del retardo (Turing.jl/NUTS, log-trim, 1948–2026). *Izquierda:* el posterior de μ (azul) se concentra cerca de ~ 5 trimestres, mucho más angosto que el prior (gris): el dato *informa* el retardo. *Derecha:* el posterior del coeficiente de sobreacumulación k queda a la izquierda de cero —el efecto es significativo.

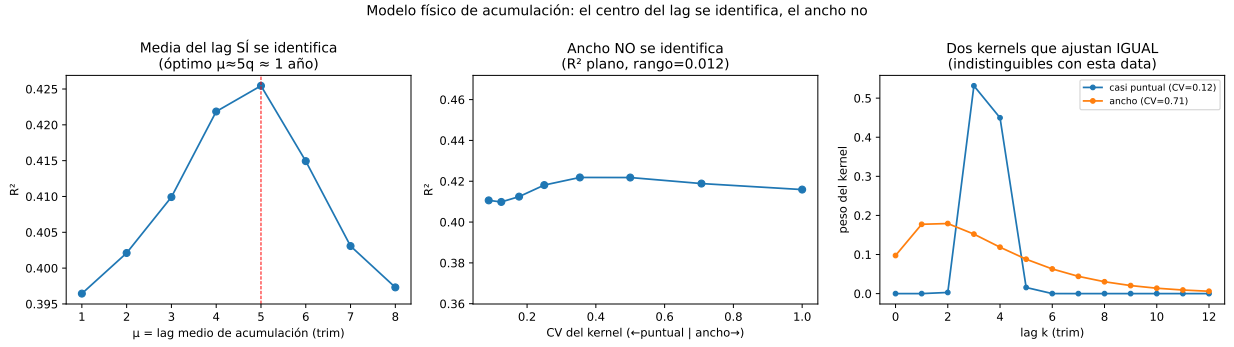


Figura 4: El modelo físico de acumulación y su frontera de identificabilidad, sobre las crisis NBER (log trimestre a trimestre, sin 2008/2020). *Izquierda:* el ajuste (R^2 del modelo) en función del retardo medio μ tiene un máximo nítido en $\mu \approx 5$ trimestres (~ 1 año) —el *centro* del retardo se identifica. *Centro:* ese mismo ajuste es plano frente al ancho del núcleo (rango de $R^2 \approx 0,012$) —el *ancho* no se identifica. *Derecha:* dos núcleos Gamma muy distintos (casi puntual vs ancho) ajustan los datos por igual. El R^2 es el del ajuste OLS del modelo al variar sus parámetros.

El modelo de acumulación es una *reparametrización interpretable* de ese contenido lineal, no un mecanismo separable de él con estos datos.

Una nota de método: un inverso diferenciable (PINN) no mejora. Probamos también un inverso con red sustituta (PINN; Raissi et al., 2019), con las salvaguardas estándar: red más chica que los datos, *weight decay* y validación sobre una crisis retenida. *No* identifica el retardo. La red es flexible y ajusta los datos satisfaciendo la ODE para un rango ancho de μ , así que el costo queda casi plano en μ . La señal débil ($\sim 3\%$) que debería anclarlo se *absorbe* en la red. El inverso bayesiano de arriba —6 parámetros directos, sin red— deja que ese término débil informe μ , y por eso *sí* lo identifica. La lección es clara: con señal débil, la flexibilidad de la red destruye la identificabilidad que una calibración probabilística directa preserva.

4. Discusión y conclusiones

El cuadro sustantivo es consistente y honesto. *Existe* un feedback de sobreacumulación con un retardo de acumulación de alrededor de un año. Es estructural antes que específico de las crisis, ya que el placebo encuentra el valle negativo con igual frecuencia fuera de ellas. Lo estimamos como un núcleo de retardo distribuido, convergente entre varios métodos clásicos y un inverso bayesiano. Dos límites acotan la afirmación. Primero, el contenido económico —un feedback de sobreacumulación con las ganancias cediendo antes de las recesiones— pertenece a la tradición previa (Astarita, 2012; Tapia, 2023); nuestro aporte es el modelo y el análisis de identificabilidad, no el fenómeno. Segundo, contamos con apenas nueve crisis de posguerra utilizables para estimar el retardo (de las doce recesiones del NBER, descontando las extremas de 2008/2020 y los bordes de muestra). Con esa muestra y una señal del $\sim 3\%$ de la varianza, los datos no pueden separar un retardo genuinamente distribuido de uno puntual, ni el mecanismo de acumulación de un VAR lineal de memoria larga.

Conclusión. El feedback de sobreacumulación ganancias–inversión es *real y significativo* —el inverso bayesiano y una regresión robusta dan $k < 0$ con $p < 0,01$ —, con un retardo distribuido centrado en ~ 1 año. La clave de identificabilidad es esta: la señal débil ($\sim 3\%$), con 312 trimestres, *alcanza* para establecer el *efecto* y su *lag*, pero *no* para resolver lo fino. Ni su *dispersión* (distribuido vs puntual) ni su *separación de un VAR* se identifican, y la especificidad de crisis pide más que los $n = 9$ episodios disponibles. El resultado transferible es *dónde* cae esa frontera: lo que la señal fija (el efecto) y lo que no (la forma fina). Cruzarla requiere datos nuevos, no más método.

Trabajo futuro. Hace falta más *señal*, no más método. Por ejemplo, un panel multi-país que aporte muchos más episodios, para resolver la dispersión del retardo. O tiempos de construcción sectoriales medidos que predigan el núcleo macro, un test que un VAR en forma reducida no puede pasar.

Agradecimientos

El autor utilizó Claude (Anthropic) como asistente para redacción, figuras y código de los experimentos. Todos los resultados, ecuaciones y conclusiones fueron verificados por el autor, que asume la responsabilidad por el contenido.

Datos y software

Los datos son series públicas de FRED: ganancias corporativas (A053RC1Q027SBEA), inversión privada bruta (GPDI) y recesiones del NBER (USREC), con un snapshot versionado para reproducir sin re-descargar. El código (Python 3.12 para el análisis empírico; Julia con Turing.jl para el inverso bayesiano y Lux.jl/Zygote.jl para la nota sobre el PINN) está en <https://github.com/JuaniTollo/-flight-to-quality>, con entornos fijados (uv.lock, Manifest.toml). Series FRED de dominio público; librerías de código abierto (MIT/BSD).

Referencias

- [1] Astarita, R. (2012). Crisis, sobrecapacidad y coyuntura. *rolandoastarita.blog*, 22 de marzo de 2012. <https://rolandoastarita.blog/2012/03/22/crisis-sobrecapacidad-y-coyuntura/>
- [2] Goldstein, J.P. (1999). Predator–prey model estimates of the cyclical profit squeeze. *Metroeconomica* 50(2), 139–173.
- [3] Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics* 378, 686–707.

- [4] Tapia, J.A. (2023). *Six Crises of the World Economy: Globalization and Economic Turbulence from the 1970s to the COVID-19 Pandemic*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-38735-7>